Statut	Terminée
Commencé	dimanche 22 mars 2026, 21:13
Terminé	lundi 23 mars 2026, 20:37
Durée	23 heures 23 min
Points	10,25/20,00
Note	**5,13** sur 10,00 (**51,25**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel est le rôle du BITE réseau?

Veuillez choisir une réponse.

- a. collecter toutes les informations de panne du réseau
- b. synchroniser les horloges des éléments réseau
- c. modifier la configuration réseau
- d. envoyer/recevoir une copie de toutes les trames du réseau AFDX

La réponse correcte est : collecter toutes les informations de panne du réseau

Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel fut le premier avion civil commercialisé par Airbus et doté d'une architecture réseau de type IMA?

Veuillez choisir une réponse.

- a. A380
- b. A340
- c. A350
- d. A400M

La réponse correcte est : A380

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel bus de communication était utilisé dans les systèmes avioniques basés sur une architecture centralisée ?

Veuillez choisir une réponse.

- a. bus CAN
- b. MIL-STD-1553B
- c. ARINC 429 ✗
- d. Il n'y a pas de bus de communication dans une architecture centralisée

La réponse correcte est : Il n'y a pas de bus de communication dans une architecture centralisée

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Qu'est ce que désigne la SCI?

Veuillez choisir une réponse.

- a. Une passerelle de contrôle entre l'avionique et l'extérieur
- b. Un système d'alerte cockpit ✗
- c. Le monde avionique
- d. Un fournisseur de modules

La réponse correcte est : Une passerelle de contrôle entre l'avionique et l'extérieur

Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quels sont les axes de pilotage d'un avion?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- [x] a. Tangage ✓
- [x] b. Lacet ✓
- [x] c. Roulis ✓
- [ ] d. Virage

Les réponses correctes sont : Tangage, Lacet, Roulis

Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pourquoi le réseau AFDX est-il redondé?

Veuillez choisir une réponse.

- a. pour limiter les conséquences de la perte d'un commutateur
- b. pour remplacer le premier réseau en cas de panne
- c. pour éviter les collisions sur les liens physiques
- d. pour doubler la bande passante disponible

La réponse correcte est : pour limiter les conséquences de la perte d'un commutateur

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,25 sur 1,00

Quels sont les principaux modules système de l'IMA d'Airbus?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- a. GWM
- b. IOM
- c. CPIOM
- d. CPRT

Les réponses correctes sont : CPIOM, GWM, IOM

Question 8

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Associer les termes anglais avec leur traduction française

Maintainability	maintenabilité
Safety	Sûreté de fonctionnement
Reliability	Fiabilité
Availability	Disponibilité

La réponse correcte est : *Maintainability* → maintenabilité, *Safety* → Sûreté de fonctionnement, *Reliability* → Fiabilité, *Availability* → Disponibilité

Question 9

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les acronymes FAA et EASA désignent :

Veuillez choisir une réponse.

- a. Des organismes de normalisation des standards aéronautiques
- b. Des autorités de certification pour l'aviation civile
- c. Des autorisations accordées pour le survol de territoires étrangers
- d. Des associations fédérant les compagnies aériennes en Europe et aux États-Unis

La réponse correcte est : Des autorités de certification pour l'aviation civile

Question 10

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les bus de communication, entre des *cabinet*, utilisé par Boeing est :

Veuillez choisir une réponse.

- a. ARINC 429
- b. ARINC 629
- c. ARINC 653
- d. ARINC 664

La réponse correcte est : ARINC 629

Question 11

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *Major effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. Occasionne un inconfort physique important ou une charge de travail excessive pour l'équipage
- b. Occasionne une gène physique ou une augmentation significative de la charge de travail de l'équipage
- c. Occasionne une légère charge de travail supplémentaire pour l'équipage
- d. N'a pas d'impact sur le travail de l'équipage

La réponse correcte est : Occasionne une gène physique ou une augmentation significative de la charge de travail de l'équipage

Question 12

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

L'occurrence d'une défaillance de type *Catastrophic*

Veuillez choisir une réponse.

- a. ne devrait pas se produire durant la durée de vie de tous les avions d'une série
- b. ne devrait jamais se produire par conception
- c. peut se produire une ou plusieurs fois durant la durée de vie de chaque appareil
- d. ne devrait pas se produire durant la durée de vie d'un avion en particulier

La réponse correcte est : ne devrait pas se produire durant la durée de vie de tous les avions d'une série

Question 13

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

A quel adressage correspond l'entête IP dans une trame AFDX?

Veuillez choisir une réponse.

- a. identification des partitions destinataires
- b. identification des *End System* destinataires
- c. identification des applications destinataires
- d. identification du VL

La réponse correcte est : identification des partitions destinataires

Question 14

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Soit un système de commande de vol avec 3 calculateurs (voies) redondants travaillant en parallèle.

Les commandes résultant des calculateurs sont sommées par un actionneur.

Lorsqu'une des voie est défaillante :

- S'il reste un nombre majoritaire de voie fonctionnelles, elle est immédiatement désactivée,
- Sinon, elle peut se désactiver par autodétection d'erreur avec un taux $c = 00,95$
- En dernier recours, si l'autodétection échoue, le système complet est désactivé.

En supposant que $\lambda_{actionneur} = 0$ et $\lambda_{voie} = 10^{-4}$, trouver la probabilité de défaillance du système de commande de vol pour une mission de durée 4 h.

NB Cette question comporte un résultat calculé, et nécessite peut-être l'usage d'une feuille et d'un crayon pour poser certains calculs.

Réponse : 2.464 * 1(

La réponse correcte est : 2,4e-8

Question 15

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel(s) avantage(s) a l'AFDX par rapport à l'ARINC 429?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- a. plus flexible
- b. plus maintenable
- c. moins cher
- d. plus performant

Les réponses correctes sont : plus flexible, plus performant, plus maintenable

Question 16

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *Major effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. Provoque une réduction légère de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité
- b. Provoque une réduction très large de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité
- c. N'a aucun impact sur sa capacité opérationnelle ou sa sûreté de fonctionnement de l'appareil
- d. Provoque une réduction significative de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité ✓

La réponse correcte est : Provoque une réduction significative de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité

Question 17

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel est un rôle de l'IOM?

Veuillez choisir une réponse.

- a. Commutateur
- b. Passerelle entre l'AFDX et bus de terrain ✓
- c. Passerelle entre l'AFDX et l'Ethernet
- d. Générateur électrique

La réponse correcte est : Passerelle entre l'AFDX et bus de terrain

Question 18

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quels sont les éléments d'une commande de vol?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- a. Le système de SatCom
- b. La motorisation
- c. Les gouvernes ✓
- d. Le manche à balai ✓

Les réponses correctes sont : Le manche à balai, Les gouvernes

Question 19

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le prix catalogue d'un Aribus A380 représente environ

Veuillez choisir une réponse.

- a. Deux fois celui d'un A320
- b. Dix fois celui d'un A320
- c. Cinq fois celui d'un A320
- d. Le même que celui d'un A320

La réponse correcte est : Cinq fois celui d'un A320

Question 20

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Exprimer la probabilité de panne d'un calculateur avionique pendant un vol dont la durée est 5h.

Le taux de défaillance d'un calculateur est donné par $\lambda = 10^{-4} h^{-1}$.

On suppose qu'à l'instant $t = 0$, tous les calculateurs sont corrects.

NB Cette question comporte un résultat calculé, et nécessite peut-être l'usage d'une feuille et d'un crayon pour poser certains calculs.

Réponse : 0.0005

Voir la correction de l'exercice 1 du cours.

La réponse correcte est : 5e-4